

Correction

Baccalauréat Sciences & Technologie

Session : Normal 2012

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3 pts)

Dans l'espace muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, On considère :

- Les points : $A(1, 1, -1)$ $B(0, 1, -2)$ $C(3, 2, 1)$
- La sphère $(\mathcal{S})$ d'équation cartésienne : $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2z - 1 = 0$.

1 - Montrons que la sphère $(\mathcal{S})$ est de centre $\Omega(1, 0, 1)$ et de rayon $R = \sqrt{3}$.

$$\text{On a } (\mathcal{S}) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2z - 1 = 0$$

$$\text{Donc } (\mathcal{S}) : (x^2 - 2x + 1) - 1 + y^2 + (z^2 - 2z + 1) - 1 - 1 = 0$$

$$\text{Donc } (\mathcal{S}) : (x - 1)^2 + (y - 0)^2 + (z - 1)^2 = 3$$

Et par suite : le centre de la sphère $(\mathcal{S})$ est $\Omega(1, 0, 1)$ et le rayon est $R = \sqrt{3}$

2 - a) • Montrons que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \vec{i} - \vec{k}$:

$$\text{On a } \overrightarrow{AB}(x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A) \Rightarrow \overrightarrow{AB}(-1, 0, -1)$$

$$\text{Et on a } \overrightarrow{AC}(x_C - x_A, y_C - y_A, z_C - z_A) \Rightarrow \overrightarrow{AC}(2, 1, 2)$$

$$\text{Donc } \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \vec{k}$$

$$\text{Donc } \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = ((0 \times 2) - (-1 \times 1))\vec{i} - ((-1 \times 2) - (-1 \times 2))\vec{j} + ((-1 \times 1) - (0 \times 2))\vec{k}$$

$$\text{Ce qui donne } \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (0 - (-1))\vec{i} - ((-2) - (-2))\vec{j} + ((-1) - 0)\vec{k}$$

$$\text{Et par suite : } \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \vec{i} - \vec{k}$$

• Vérifions que $x - z - 2 = 0$ est une équation cartésienne du plan $(\mathcal{ABC})$:

► Méthode 1 : On a $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} \neq \vec{0}$ Alors les points A, B et C ne sont pas alignées donc

$$\text{ils forment un UNIQUE plan } (\mathcal{ABC}) \text{ Or On a : } \begin{cases} x_A - z_A - 2 = 1 - (-1) - 2 = 0 \\ x_B - z_B - 2 = 0 - (-2) - 2 = 0 \\ x_C - z_C - 2 = 3 - 1 - 2 = 0 \end{cases}$$

Donc $x - z - 2 = 0$ est une équation cartésienne du plan $(\mathcal{ABC})$.

► Méthode 2 : On a $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} \neq \vec{0}$ Alors les points A, B et C ne sont pas alignés

Donc ils forment un plan $(\mathcal{ABC})$ qui a comme vecteur normal $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}(1, 0, -1)$.

Et donc l'équation cartésienne du plan $(\mathcal{ABC})$ s'écrit sous la forme $(\mathcal{ABC}) : x - z + d = 0$.

Or $B \in (\mathcal{ABC})$ donc $x_B - z_B + d = 0$ donc $d = z_B - x_B = -2 - 0$ donc $d = -2$

Et par suite : $x - z - 2 = 0$ est une équation cartésienne du plan $(\mathcal{ABC})$.

b) • Vérifions que $d(\Omega, (\mathcal{ABC})) = \sqrt{2}$:

$$\text{On a } d(\Omega, (\mathcal{ABC})) = \frac{|x_\Omega - z_\Omega - 2|}{\sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{|1 - 1 - 2|}{\sqrt{2}} = \frac{|-2|}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

• Dédudons que le plan $(\mathcal{ABC})$ coupe la sphère $(\mathcal{S})$ selon un cercle (Γ) de rayon 1 :

$$\text{On a } d(\Omega, (\mathcal{ABC})) = \sqrt{2} < R = \sqrt{3}$$

Donc le plan $(\mathcal{ABC})$ coupe la sphère $(\mathcal{S})$ selon un cercle (Γ) de rayon r,

$$\text{Avec } r = \sqrt{R^2 - [d(\Omega, (\mathcal{ABC}))]^2} = \sqrt{\sqrt{3}^2 - \sqrt{2}^2} = \sqrt{3 - 2} = \sqrt{1} = 1$$

3 - Soit (Δ) la droite qui passe par le point Ω et perpendiculaire au plan $(\mathcal{ABC})$:

a) Montrons que $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 0 \\ z = 1 - t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ est une représentation paramétrique de (Δ) :

On a $(\Delta) \perp (\mathcal{ABC})$

Donc tout vecteur normal au plan $(\mathcal{ABC})$ est un vecteur directeur de la droite (Δ)

ce qui signifie que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}(1, 0, -1)$ est un vecteur directeur de la droite (Δ)

Or $\Omega(1, 0, 1) \in (\Delta)$

Alors la représentation paramétrique de (Δ) est : $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 0 \\ z = 1 - t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$

b) Montrons que $H(2, 0, 0)$ est le point d'intersection de la droite (Δ) et le plan $(\mathcal{ABC})$:

On a $H = (\Delta) \cap (\mathcal{ABC})$ Donc $H \in (\Delta)$ et $H \in (\mathcal{ABC})$

$$\text{Donc } (\exists t \in \mathbb{R}) \text{ tel que } \begin{cases} x_H = 1 + t \\ y_H = 0 \\ z_H = 1 - t \\ x_H - z_H - 2 = 0 \end{cases} \implies 1 + t - (1 - t) - 2 = 0$$

$$\text{Ce qui donne } 2t - 2 = 0 \text{ Donc } t = 1 \text{ Et par suite } \begin{cases} x_H = 2 \\ y_H = 0 \\ z_H = 0 \end{cases} \text{ SQFD}$$

c) Dédudons le centre du cercle (Γ) :

On Sait que le centre du cercle (Γ) est le projeté orthogonal du point Ω sur le plan $(\mathcal{ABC})$

Or $\Omega \in (\Delta)$ et $(\Delta) \perp (\mathcal{ABC})$ Alors $(\Delta) \cap (\mathcal{ABC}) = H$ est le centre du cercle (Γ) .

Exercice 2 : (3 pts)

0.75 pt

1 - résoudrons dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 12z + 61 = 0$:Calculons le discriminant Δ : $\Delta = (-12)^2 - 4 \times 1 \times 61 = 144 - 244 = -100 < 0$ Donc l'équation admet deux solutions complexes z_1 et z_2 avec :

$$z_1 = \frac{-(-12) - i\sqrt{100}}{2} = \frac{12 - 10i}{2} = 6 - 5i \text{ et } z_2 = \bar{z}_1 = 6 + 5i$$

Et par suite $S = \{6 - 5i, 6 + 5i\}$

0.5 pt

2 - Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$, On considère les points A, B, et C d'affixes respectives $a = 6 - 5i$, $b = 4 - 2i$, et $c = 2 + i$

0.5 pt

a) • Calculons $\frac{a-c}{b-c}$:

$$\text{On a } \frac{a-c}{b-c} = \frac{6-5i-(2+i)}{4-2i-(2+i)} = \frac{6-5i-2-i}{4-2i-2-i} = \frac{4-6i}{2-3i} = \frac{2(2-3i)}{2-3i} = 2$$

• Dédudisons que les points A, B et C sont alignés :

On a $\frac{a-c}{b-c} = 2 \in \mathbb{R}^*$ Alors les points A, B et C sont alignés.b) On considère la translation T de vecteur $\vec{u}$ tel que l'affixe de $\vec{u}$ est $1 + 5i$:• Vérifions que l'affixe du point D image du point C par la translation T est $d = 3 + 6i$:On sait que Si $M(z)$ et $M'(z')$ deux points tels que $T(M) = M'$ Alors $z = z' + aff(\vec{u})$ Or on a $T(C) = D$ et $aff(\vec{u}) = 1 + 5i$ Alors $d = c + 1 + 5i$ Donc $d = 2 + i + 1 + 5i$ Et par suite $d = 3 + 6i$.c) • Montrons que $\frac{d-c}{b-c} = -1 + i$

$$\text{On a } \frac{d-c}{b-c} = \frac{3+6i-2-i}{4-2i-2-i} = \frac{1+5i}{2-3i} = \frac{(1+5i)(2+3i)}{(2-3i)(2+3i)} = \frac{2+3i+10i-15}{2^2+3^2}$$

$$\text{Donc } \frac{d-c}{b-c} = \frac{-13+13i}{13} = -1 + i$$

• Montrons que $\arg(-1 + i) \equiv \frac{3\pi}{4} [2\pi]$

$$\text{On a } -1 + i = -(1 - i) = -(\overline{1 + i})$$

On sait que $(\forall a, b, c \in \mathbb{C}^*) a = bc \implies \arg(a) \equiv \arg(b) + \arg(c) [2\pi]$

$$\text{Donc } \arg(-1 + i) \equiv \arg(-1) + \arg(\overline{1 + i}) [2\pi]$$

$$\text{Or } \arg(-1) \equiv \pi [2\pi] \text{ Et } \arg(\overline{1 + i}) \equiv -\arg(1 + i) [2\pi]$$

$$\text{Alors } \arg(-1 + i) \equiv \pi - \arg(1 + i) [2\pi]$$

$$\text{Et On a } |1 + i| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2} \text{ Donc } 1 + i = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right)$$

$$\text{Donc } \arg(1 + i) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi] \text{ Donc } \arg(-1 + i) \equiv \pi - \frac{\pi}{4} [2\pi]$$

$$\text{Et par suite } \arg(-1 + i) \equiv \frac{3\pi}{4} [2\pi].$$

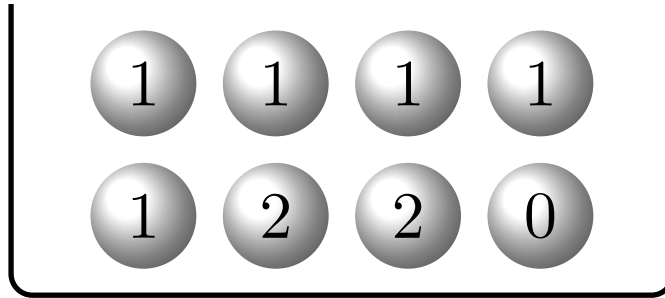
d) Dédudisons une mesure de l'angle orienté $(\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CD})$:On sait que $(\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CD}) \equiv \arg\left(\frac{d-c}{b-c}\right) [2\pi]$ et que d'après ce qui précède $\frac{d-c}{b-c} = -1 + i$

$$\text{Donc } (\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CD}) \equiv \arg(-1 + i) [2\pi]$$

$$\text{Et par suite } (\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CD}) \equiv \frac{3\pi}{4} [2\pi]$$

Exercice 3 : (3 pts)

Une urne contient huit boules indiscernables au toucher : une boule portant le nombre 0, cinq boules portant chacune le nombre 1 et deux boules portant chacune le nombre 2. On tire au hasard, et simultanément, trois boules de l'urne :



- 1 - Soit A l'événement : " Les trois boules tirées portent des nombres différents deux à deux ".

Montrons que : $p(A) = \frac{5}{28}$:

On a les boules sont indiscernables au toucher, et le tirage est au hasard,

Donc nous sommes dans une situation d'équiprobabilité,

Et Donc la probabilité de chaque événement K est $p(K) = \frac{\text{card}(K)}{\text{card}(\Omega)}$.

Donc $p(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$.

Or l'expérience aléatoire consiste à tirer 3 boules simultanément parmi 8 au total dans l'urne,

Donc le nombre total des possibilités est une combinaison de 3 éléments parmi 8 éléments.

Et par suite $\text{card}(\Omega) = C_8^3 = 56$.

On a l'événement A : " Les trois boules tirées portent des nombres différents deux à deux ".

Donc il faut tirer une boule portant 0 et une boule portant 1 et une boule portant 2

CÀD $A \Leftrightarrow "012"$ et l'ordre n'est pas important car le tirage est en même temps.

Donc $\text{card}(A) = C_1^1 \times C_5^1 \times C_2^1 = 5 \times 2 = 10$

Et par suite $p(A) = \frac{10}{56} = \frac{5}{28}$

- 2 - Soit B l'événement : " La somme des nombres portés par les boules tirées est égale à 5 ".

Montrons que : $p(B) = \frac{5}{56}$:

de la même manière on a $p(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)}$.

Or la seule possibilité pour que l'événement B soit réalisé est de tirer 2 boules portant 2 et une boule portant 1 CÀD $B \Leftrightarrow "122"$ et l'ordre n'est pas important.

Donc $p(B) = \frac{C_5^1 \times C_2^2}{56} = \frac{5}{56}$.

- 3 - Soit C l'événement : "La somme des nombres portés par les boules tirées est égale à 4 ".

Montrons que : $p(C) = \frac{3}{8}$

On a $p(C) = \frac{\text{card}(C)}{\text{card}(\Omega)}$, On a 2 cas possibles pour que l'événement C soit réalisé

Cas 1 : "tirer 2 boules portant 2 et une boule portant 0" et l'ordre n'est pas important.

OU

Cas 2 : "tirer 2 boules portant 1 et une boule portant 2" et l'ordre n'est pas important.

$$\text{Donc } p(C) = \frac{\text{card}(C)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{C_1^1 \times C_2^2 + C_5^2 \times C_2^1}{56}$$

$$\text{Donc } p(C) = \frac{1 + 20}{56} = \frac{21}{56}$$

$$\text{Et par suite } p(C) = \frac{3}{8}.$$

Exercice 4 : (3 pts)

On considère la suite numérique (u_n) définie par : $u_0 = 11$ et $u_{n+1} = \frac{10}{11}u_n + \frac{12}{11}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

1 - Vérifions que : $u_{n+1} - 12 = \frac{10}{11}(u_n - 12)$ pour tout n de $\mathbb{N}$:

$$\text{Soit } n \in \mathbb{N} \text{ On a : } u_{n+1} - 12 = \frac{10}{11}u_n + \frac{12}{11} - 12 = \frac{10}{11}u_n + \frac{12}{11} - \frac{12 \times 11}{11}$$

$$\text{Donc } u_{n+1} - 12 = \frac{1}{11}(10u_n + 12(1 - 11)) = \frac{1}{11}(10u_n - 12 \times 10)$$

$$\text{Et par suite } u_{n+1} - 12 = \frac{10}{11}(u_n - 12) \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}$$

2 - a) Montrons par récurrence que : $u_n < 12$ pour tout n de $\mathbb{N}$:

• Initialisation : Pour $n = 0$ On a $u_0 = 11 < 12$.

• Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$ On suppose que $u_n < 12$ et Montrons que : $u_{n+1} < 12$:

$$\text{On a d'après la question précédente } u_{n+1} - 12 = \frac{10}{11}(u_n - 12)$$

$$\text{Or } u_n < 12 \text{ Donc } u_n - 12 < 0 \text{ Et puisque } \frac{10}{11} > 0 \text{ Alors } u_{n+1} - 12 < 0 \text{ SQFD.}$$

• Conclusion : On a $u_0 < 12$ et On a $(\forall n \in \mathbb{N}) u_n < 12 \Rightarrow u_{n+1} < 12$.

Donc d'après le principe de récurrence $(\forall n \in \mathbb{N}) u_n < 12$.

b) Montrons que la suite (u_n) est croissante :

$$\text{Soit } n \in \mathbb{N} \text{ On a } u_{n+1} - u_n = \frac{10}{11}u_n + \frac{12}{11} - u_n = \left(\frac{10}{11} - \frac{11}{11}\right)u_n + \frac{12}{11}$$

$$\text{Donc } u_{n+1} - u_n = \frac{-1}{11}u_n + \frac{12}{11} = \frac{-1}{11}(u_n - 12).$$

$$\text{Or d'après la question précédente on a } u_n - 12 < 0 \text{ et puisque } \frac{-1}{11} < 0$$

$$\text{Donc } (\forall n \in \mathbb{N}) u_{n+1} - u_n > 0$$

Et par suite la suite (u_n) est strictement croissante donc la suite (u_n) est croissante.

c) Déduisons que la suite (u_n) est convergente :

On a la suite (u_n) est majorée par 12 [Q 2 - a] Et croissante [Q 2 - b]

Donc la suite (u_n) est convergente .

3 - Soit (v_n) la suite numérique telle que : $v_n = u_n - 12$ pour tout n de $\mathbb{N}$:

a) • En utilisant la question 1), montrons que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{11}{12}$:

$$\text{Soit } n \in \mathbb{N} \text{ On a } \frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{u_{n+1} - 12}{u_n - 12}.$$

$$\text{Et d'après la question 1) On a } u_{n+1} - 12 = \frac{10}{11}(u_n - 12) \text{ Donc } \frac{u_{n+1} - 12}{u_n - 12} = \frac{11}{12}$$

Donc $(\forall n \in \mathbb{N}) \frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{11}{12}$ Donc (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{11}{12}$.

- Écrivons v_n en fonction de n : On a (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{11}{12}$

Donc $(\forall n \in \mathbb{N}) v_n = v_0 \times \left(\frac{11}{12}\right)^{n-0}$ Or $v_0 = u_0 - 12 = 11 - 12 = -1$

Donc $(\forall n \in \mathbb{N}) v_n = -\left(\frac{11}{12}\right)^n$

- b) • Montrons que $u_n = 12 - \left(\frac{11}{12}\right)^n$ pour tout n de $\mathbb{N}$:

On a $(\forall n \in \mathbb{N}) v_n = u_n - 12$ Donc $(\forall n \in \mathbb{N}) u_n = 12 + v_n$

Or d'après la question précédente $(\forall n \in \mathbb{N}) v_n = -\left(\frac{11}{12}\right)^n$

Donc $(\forall n \in \mathbb{N}) u_n = 12 - \left(\frac{11}{12}\right)^n$.

- Déduisons la limite du suite (u_n) :

On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 12 - \left(\frac{11}{12}\right)^n$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{11}{12}\right)^n = 0$ car $-1 < \frac{11}{12} < 1$

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 12$.

Exercice 5 : (8 pts)

PARTIE I

Soit g la fonction numérique définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = x^2 - 1 + 2x^2 \ln x$

- 1 - • Montrons que : $x^2 - 1$ et $2x^2 \ln x$ ont le même signe sur l'intervalle $]0; 1[$

► On a $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ Donc le tableau de signe de $x^2 - 1$ sur $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$x^2 - 1$		+	-	+

Donc d'après ce tableau $x^2 - 1$ est négative strictement sur $]0; 1[$.

► On a $2x^2 > 0$ sur $\mathbb{R}$ et donc sur $]0; 1[$. Or $\ln x < 0$ sur $]0; 1[$

Donc $2x^2 \ln x$ est négative strictement $]0; 1[$.

Et par suite $x^2 - 1$ et $2x^2 \ln x$ sont les deux négative strictement sur l'intervalle $]0; 1[$.

- Déduisons que $g(x) \leq 0$ pour tout x appartenant à l'intervalle $]0; 1[$:

On a $\forall x \in]0; 1[$ $2x^2 \ln x < 0$ et $x^2 - 1 < 0$

Donc $\forall x \in]0; 1[$ $g(x) = x^2 - 1 + 2x^2 \ln x < 0$

Et on a $g(1) = 0$ Donc $\forall x \in]0; 1]$ $g(x) \leq 0$

- 2 - • Montrons que : $x^2 - 1$ et $2x^2 \ln x$ ont le même signe sur l'intervalle $]1; +\infty[$

On a d'après le tableau de signe précédent $x^2 - 1$ est positive strictement sur $]1; +\infty[$.

Or $\ln x > 0$ sur $]1; +\infty[$ Donc $2x^2 \ln x$ est positive strictement $]1; +\infty[$.

Et par suite $x^2 - 1$ et $2x^2 \ln x$ sont les deux positive strictement sur l'intervalle $]1; +\infty[$.

- Dédudons que $g(x) \geq 0$ pour tout x appartenant à l'intervalle $]1; +\infty[$:

On a $\forall x \in]1; +\infty[$ $2x^2 \ln x > 0$ et $x^2 - 1 > 0$

Donc $\forall x \in]1; +\infty[$ $g(x) = x^2 - 1 + 2x^2 \ln x > 0$

Et on a $g(1) = 0$ Donc $\forall x \in [1; +\infty[$ $g(x) \geq 0$.

PARTIE II

On considère la fonction numérique f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = (x^2 - 1) \ln x$.

Et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 3cm)

- 0.5 pt** 1 - a) Montrons que $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = -\infty$, Puis interprétons le résultat géométriquement :

On a $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x^2 - 1 = -1$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln x = -\infty$

Or $f(x) = (x^2 - 1) \ln x$ Donc $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty$.

interprétation géométrique : (C) admet une asymptote verticale d'équation $x = 0$ (c'est l'axe des ordonnées $(O, \vec{j})$).

- 0.5 pt** b) • Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$:

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 1) \ln x = +\infty$

Car $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - 1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$

- Montrons que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^2 - 1) \ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 - 1}{x} \right) \ln x = +\infty$

Car $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$

- Dédudons que la courbe (C) admet une branche parabolique au voisinage de $+\infty$:

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$ Donc (C) admet une branche parabolique au voisinage de $+\infty$ de direction l'axe des ordonnées $(O, \vec{j})$.

- 1.25 pt** 2 - a) • Montrons que $f'(x) = \frac{g(x)}{x}$ pour tout x appartenant à l'intervalle $]0; +\infty[$

On a $x \mapsto x^2 - 1$ est une fonction polynôme donc dérivable sur $\mathbb{R}$ et en particulier sur $]0; +\infty[$. et on a $x \mapsto \ln x$ est dérivable sur $]0; +\infty[$.

Donc f est une fonction dérivable sur $]0; +\infty[$ comme produit de deux fonctions dérivables sur $]0; +\infty[$

Et on a $\forall x \in]0; +\infty[$ $f'(x) = ((x^2 - 1) \ln x)'$

Donc $\forall x \in]0; +\infty[$ $f'(x) = (x^2 - 1)' \ln x + (x^2 - 1)(\ln x)'$

Donc $\forall x \in]0; +\infty[$ $f'(x) = 2x \ln x + (x^2 - 1) \frac{1}{x} = 2x \ln x + \frac{x^2}{x} - \frac{1}{x}$

Donc $\forall x \in]0; +\infty[$ $f'(x) = 2x \ln x + x - \frac{1}{x} = \frac{1}{x} (2x^2 \ln x + x^2 - 1)$

Or on a $g(x) = x^2 - 1 + 2x^2 \ln x$ Donc $\forall x \in]0; +\infty[$ $f'(x) = \frac{g(x)}{x}$

- Interpréter géométriquement le résultat $f'(1) = 0$:

On a $f'(1) = \frac{g(1)}{1} = \frac{1-1+\ln 1}{1} = 0$

Donc (C) admet une tangente horizontale au point $M(1, f(1))$ avec $f(1) = 0$.

- b) Montrons que la fonction f est décroissante sur l'intervalle $]0; 1]$ et croissante sur l'intervalle $[1; +\infty[$:

On a $\forall x \in]0; +\infty[$ $f'(x) = \frac{g(x)}{x}$ Donc le signe de f' est celui de g (car $x > 0$).

Or d'après la partie I on a $g(x) \leq 0$ pour tout x appartenant à l'intervalle $]0; 1]$ Et $g(x) \geq 0$ pour tout x appartenant à l'intervalle $[1; +\infty[$:

Donc $\forall x \in]0; 1]$ $f'(x) \leq 0$ Et $\forall x \in [1; +\infty[$ $f'(x) \geq 0$

Ce qui signifie que la fonction f est décroissante sur l'intervalle $]0; 1]$, et croissante sur l'intervalle $[1; +\infty[$.

- c) • Dressons le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle $]0; +\infty[$:

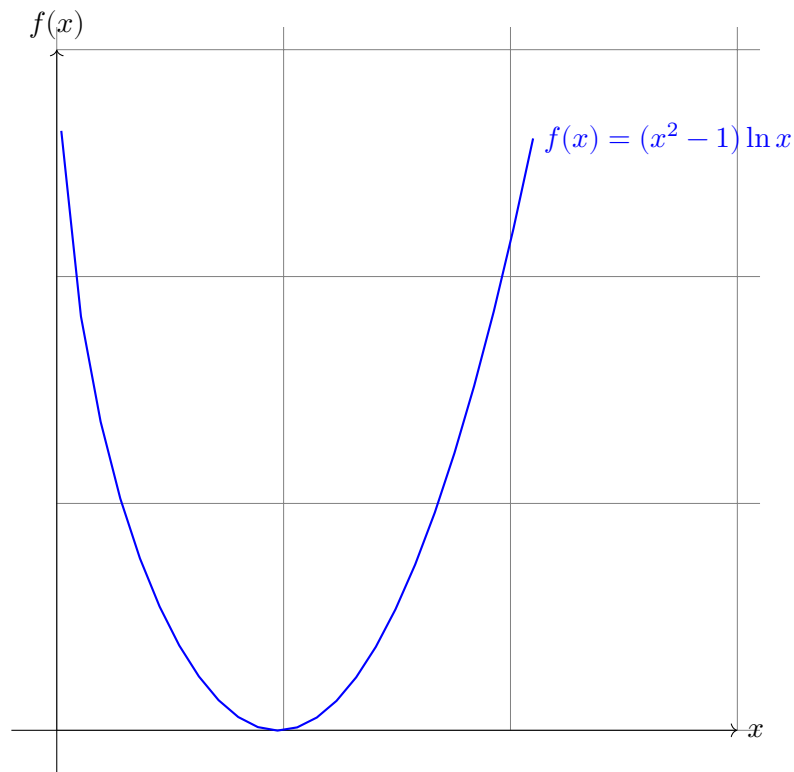
D'après ce qui précède on a le le tableau de variations f suivant :

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		$\begin{array}{c} - \\ 0 \\ + \end{array}$	
$f(x)$	$+\infty$	0	$+\infty$

- montrons que $f(x) \geq 0$ pour tout x appartenant à l'intervalle $]0; +\infty[$:

D'après le tableau de variations de f ci-dessus On a le point $M(1,0)$ est un minimum sur l'intervalle $]0; +\infty[$. Ce qui signifie que $\forall x \in]0; +\infty[$ $f(x) \geq 0$.

- 3 - Construisons la courbe (C) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 3cm) :



0.5 pt 4 - a) montrons que $u : x \mapsto \frac{x^3}{3} - x$ est une primitive de la fonction $x \mapsto x^2 - 1$ sur $\mathbb{R}$:

On a u est une fonction polynômiale donc elle est dérivable sur $\mathbb{R}$,

Et on a $\forall x \in \mathbb{R} \ u'(x) = (\frac{x^3}{3} - x)' = \frac{3}{3}x^{3-1} - 1 = x^2 - 1$

Et par suite $u : x \mapsto \frac{x^3}{3} - x$ est une primitive de la fonction $x \mapsto x^2 - 1$ sur $\mathbb{R}$

1 pt b) Montrons à l'aide d'une intégration par partie, que : $\int_1^2 (x^2 - 1) \ln x dx = \frac{2}{9}(1 + 3 \ln 2)$:

On a f est dérivable sur $]0; +\infty[$

Donc elle continue sur $]0; +\infty[$ et en particulier sur $[1; 2]$.

Et par suite l'intégrale $\int_1^2 (x^2 - 1) \ln x dx$ existe.

On pose $\begin{cases} v'(x) = x^2 - 1 \\ w(x) = \ln x \end{cases}$ Donc D'après Q 4-a $\begin{cases} v(x) = \frac{x^3}{3} - x \\ w'(x) = \frac{1}{x} \end{cases}$

Donc par une intégration par partie On a :

$$\begin{aligned}
\int_1^2 (x^2 - 1) \ln x dx &= \left[\left(\frac{x^3}{3} - x \right) \ln x \right]_1^2 - \int_1^2 \left(\frac{x^3}{3} - x \right) \frac{1}{x} dx \\
&= \left(\left(\frac{2^3}{3} - 2 \right) \ln 2 - \left(\frac{1^3}{3} - 1 \right) \ln 1 \right) - \int_1^2 \left(\frac{x^2}{3} - 1 \right) dx \\
&= \left(\frac{8}{3} - 2 \right) \ln 2 - \left[\frac{x^3}{9} - x \right]_1^2 \quad \boxed{\text{Car } \left(\frac{x^3}{9} - x \right)' = \frac{x^2}{3} - 1 \text{ sur } [1; 2]} \\
&= \frac{2}{3} \ln 2 - \left(\frac{2^3}{9} - 2 - \left(\frac{1^3}{9} - 1 \right) \right) \\
&= \frac{2}{3} \ln 2 - \left(\frac{8}{9} - 2 - \frac{1}{9} + 1 \right) \\
&= \frac{2}{3} \ln 2 - \left(\frac{7}{9} - 1 \right) = \frac{2}{3} \ln 2 - \frac{-2}{9} \\
&= \frac{2}{3} \ln 2 + \frac{2}{9} \\
&= \frac{2}{9} (1 + 3 \ln 2)
\end{aligned}$$

- c) Calculons , en cm^2 $\mathcal{A}$ l'aire du domaine du plan limité par la courbe (C), l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = 2$:

On sait que $\mathcal{A} = \int_1^2 |f(x)| dx \times ||\vec{i}|| \times ||\vec{j}|| = \int_1^2 |f(x)| dx \times 3cm \times 3cm$

Or d'après la question 2-c) On a $\forall x \in]0; +\infty[f(x) \geq 0$.

Donc en particulier sur $[1; 2]$ $|f(x)| = f(x) = (x^2 - 1) \ln x$

Donc $\mathcal{A} = \int_1^2 (x^2 - 1) \ln x dx \times 9cm^2$

Or d'après la question précédente On a $\int_1^2 (x^2 - 1) \ln x dx = \frac{2}{9} (1 + 3 \ln 2)$

Donc $\mathcal{A} = \frac{2}{9} (1 + 3 \ln 2) \times 9cm^2$

Et par suite : $\mathcal{A} = 2(1 + 3 \ln 2)cm^2$

FIN